

Projektdokumentation

PotensicProxy_TAF - Kamera, Drohnen-Galerie und Medientransfer

Dokumentart	Projektdokumentation / Umsetzungsbericht
Projekt	PotensicProxy_TAF
Datum	2026-10-02
Version	v1.0
Status	Implementiert - Geräteabnahme teilweise offen
Verantwortlich	OpenAI / ChatGPT im Auftrag des Projektbenutzers
Änderungsauftrag	2026-10-02_PotensicProxy_TAF_Aenderungsauftrag_Kamera_Galerie_Medientransfer_v1.1.pdf
Ablageort	DOCUMENTATION/ im Projektpaket

1. Ziel und Quellenbasis

Umgesetzt wurde der Änderungsauftrag v1.1 für den normalen Kameraweg, die Drohnen-SD-Galerie und den Medientransfer. Maßgeblich waren der bereitgestellte Änderungsauftrag, das gelieferte Projektpaket und die Regeln zur Projektdokumentation. Die Umsetzung folgt ausdrücklich der Vorgabe, unbekannte Payloadwerte nicht zu erfinden.

Der Änderungsauftrag trennt Aufnahme, Drohnen-Galerie, Thumbnail-Transport und vollständigen Datei-Download. Diese Trennung wurde in der Implementierung beibehalten. Bereiche, deren blockweises Antwortformat in den bereitgestellten Unterlagen nicht bytegenau beschrieben ist, wurden nicht spekulativ implementiert.

2. Umgesetzte Softwareänderungen

2.1 Kamera-Rückkanal und Protokollkonstanten

- CameraMediaService akzeptiert Kameraantworten nur noch auf FE-Typ 0x05 mit innerem RX-Header FF FE und Function 0x0020. Der TX-Pfad bleibt FF FD.
- In DroneProtocol.ts wurden semantische Konstanten für TX/RX-Header, Function 0x0020 sowie die Galerie-/Medienkommandos 0x18 bis 0x22 ergänzt.
- Die bisherige Verwechslung von FF FD auf der Empfangsseite ist damit beseitigt.

2.2 Foto und Record

- Der WebUI-Foto-Button sendet jetzt den normalen PotensicPro-USB-Kamerapfad FE 0x15 -> FF FD -> Function 0x0020 -> Command 0x01.
- Der WebUI-Record-Button sendet FE 0x15 -> FF FD -> Function 0x0020 -> Command 0x00.
- Die Android-Endpunkte /api/cmd/photo und /api/cmd/record benutzen über PotensicProtocol.buildTakePhoto()/buildToggleRecord() denselben korrigierten 0x0020-Pfad.

Ein separater, bytegenau bestätigter Start-/Stop-Zustandswert für die Record-Antwort ist in den bereitgestellten Unterlagen nicht enthalten. Deshalb wird kein künstlicher Recording-Zustand in der UI gesetzt.

2.3 Galerie-Zustandsmaschine, Timeout und Retry

Die implizite Loading-Logik wurde durch eine explizite Zustandsmaschine ergänzt:

Zustand	Bedeutung
CLOSED	Galerie lokal geschlossen.
OPENING	0x21 wurde gesendet, Antwort wird erwartet.
OPEN	0x21 wurde bestätigt.
LOADING_COUNT	0x18 Dateianzahl wird geladen.
LOADING_LIST	0x19 Dateiliste/Pagination wird geladen.

READY	Liste ist vollständig oder leer und nutzbar.
ERROR	Timeout, Protokollfehler oder unvollständige Liste.

- 0x21, 0x18 und 0x19 besitzen begrenzte Wiederholungen mit 1,8 s Timeout und maximal drei Retries.
- Nach Ablauf der Retries wird galleryLoading beendet und ein sichtbarer Fehler gesetzt; dadurch kann „Reading media list...“ nicht unbegrenzt stehen bleiben.
- Ein erneutes Öffnen aus ERROR initialisiert den Request-Zustand vollständig neu.

2.4 Dateianzahl, Dateiliste und Pagination

- 0x18: Foto- und Videoanzahl werden little-endian aus den vier command-spezifischen Datenbytes gelesen.
- Bei 0 Fotos und 0 Videos wird direkt READY mit leerer Liste gesetzt; 0x19 wird nicht unnötig angefordert.
- 0x19: Primär werden Dateinamen ab dem im Änderungsauftrag bestätigten Offset gelesen; die frühere tolerante Volltextsuche bleibt ausschließlich als Fallback bestehen.
- Pagination erfolgt getrennt für Fotos (type=1) und Videos (type=2), mit höchstens 50 Elementen pro Seite.
- READY wird erst gesetzt, wenn die geladenen Dateinamen die zuvor gemeldeten Sollzahlen erreichen. Andernfalls wird ERROR gemeldet.

2.5 Vollständiger Datei-Download und Android MediaStore

- Der normale 0x1B-Download verwendet nun die ausgewählte Originaldatei. Für MP4 wird nicht mehr automatisch der LRV-Proxy als Voll-Download behandelt.
- Fotos werden weiterhin unter Pictures/PotensicProxy/Camera gespeichert.
- MP4-Dateien werden über Android MediaStore unter Movies/PotensicProxy/Camera gespeichert.
- Auch MP4-Dateien werden nach dem Schreiben wieder eingelesen und per Byteanzahl und SHA-256 geprüft, bevor der Transfer als erfolgreich gemeldet wird.
- Normale Downloads löschen die Quelldatei auf der Drohne nicht. Der bestehende verifizierte Löschpfad bleibt auf Drone Reco beschränkt.

3. Nicht spekulativ umgesetzte Restpunkte

Der Änderungsauftrag verlangt zusätzlich 0x20-Metadaten sowie 0x1C-Thumbnail-Blockassembly und eine mögliche MD5-Prüfung. Befehlsnummern und Ablauf sind beschrieben, jedoch nicht das vollständige Byte-Layout der blockweisen Antworten. Ein Parser würde deshalb Offsets, Blockflags oder Prüfsummenpositionen raten. Das widerspricht ausdrücklich Abschnitt 10 des Änderungsauftrags. Dieser Teil bleibt für die nächste Iteration offen und sollte gegen PotensicPro-Quellcode oder reale Mitschnitte umgesetzt werden.

Aus demselben Grund wurde für Record Start/Stop kein nicht belegter Statusbyte interpretiert. Der normale Record-Befehl wurde korrigiert, aber die UI synchronisiert einen Recording-Zustand erst dann, wenn ein belegbares Antwortfeld vorliegt.

4. Geänderte Dateien

Datei	Änderung
README.md	Dokumentation des korrigierten Kamera-/Galeriepfs und Android-Speicherorts.
PROTOCOL.md	TX/RX-Header, Function 0x0020 und Galeriekommandos dokumentiert.
app/src/main/java/com/potensic/proxy/AndroidMediaRepository.kt	MP4-Ablage und Verifikation in Android MediaStore ergänzt.
app/src/main/java/com/potensic/proxy/DroneProtocol.kt	Foto/Record auf Function 0x0020 umgestellt.
app/src/main/java/com/potensic/proxy/WebServer.kt	MP4-Import über /api/media/import ergänzt.
webui/src/components/gallery/GalleryView.vue	Galeriezustand und Fehler sichtbar gemacht; Pfade ergänzt.
webui/src/protocol/DroneProtocol.ts	Semantische Kamera-USB-Konstanten ergänzt.
webui/src/protocol/PacketBuilder.ts	Normalen Foto/Record- und Galeriepfad konsolidiert.
webui/src/services/CameraMediaService.ts	RX FF FE, State Machine, Retry/Timeout, Pagination, Originaldownload.
webui/src/services/DroneControlService.ts	Foto/Record auf korrigierten 0x0020-Pfad geführt.

webui/src/stores/useCameraStore.ts	Galeriezustand und Fehlerfeld ergänzt.
------------------------------------	--

5. Protokollstand nach Umsetzung

Richtung	FE-Typ	Innerer Header	Function	Command	Zweck
App -> Kamera	0x15	FF FD	0x0020	0x01	Foto
App -> Kamera	0x15	FF FD	0x0020	0x00	Record
Kamera -> App	0x05	FF FE	0x0020	Antwort	normaler Rückkanal
TX/RX	0x15 / 0x05	FF FD / FF FE	0x0020	0x18	Dateianzahl
TX/RX	0x15 / 0x05	FF FD / FF FE	0x0020	0x19	Dateiliste / Pagination
TX/RX	0x15 / 0x05	FF FD / FF FE	0x0020	0x1A	Dateidetails
TX/RX	0x15 / 0x05	FF FD / FF FE	0x0020	0x1B	vollständiger Datei-Download
TX/RX	0x15 / 0x05	FF FD / FF FE	0x0020	0x21	Galerie betreten
TX/RX	0x15 / 0x05	FF FD / FF FE	0x0020	0x22	Galerie verlassen

6. Prüfungen und Abnahmestand

Test/Prüfung	Stand	Ergebnis / Hinweis
TypeScript/Vue Typprüfung	Ausgeführt	BESTANDEN - vue-tsc --noEmit ohne Fehler.
Vite Bundle	Versucht	NICHT AUSFÜHRBAR - optionale Linux-Rollup-Binary fehlt im gelieferten node_modules.
Android Gradle Kotlin Compile	Versucht	NICHT AUSFÜHRBAR - Gradle 8.11.1 müsste heruntergeladen werden; Umgebung ohne Netzwerkzugriff.
G1 Galerie mit Medien	Gerät erforderlich	Offen; State/Retry/Parser softwareseitig implementiert.
G2 leere SD	Codepfad implementiert	0/0 beendet direkt in READY; Gerätebestätigung offen.
G3 Timeout	Codepfad implementiert	Max. 3 Retries, danach ERROR; Geräte-/Mockbestätigung offen.
G4 >50 Dateien	Codepfad implementiert	Getrennte Foto-/Video-Pagination bis 50; reale SD-Abnahme offen.
G5 Thumbnail	Nicht vollständig implementiert	0x20/0x1C Blockformat fehlt in den bereitgestellten Unterlagen.
G6 defektes Thumbnail	Nicht vollständig implementiert	Abhängig von G5.
G7 Foto	Commandpfad korrigiert	0x0020/0x01; reale Datei auf SD muss am Gerät verifiziert werden.
G8 Video Start/Stop	Commandpfad korrigiert	0x0020/0x00; separater Recording-State mangels bestätigtem Antwortfeld offen.
G9 JPG Download	Implementiert	Originaldatei -> Android Pictures -> Größen-/SHA-256-Verifikation; Gerätetest offen.
G10 MP4 Download	Implementiert	Original-MP4 -> Android Movies -> Größen-/SHA-256-Verifikation; Gerätetest offen.
G11 Galerie schließen	Implementiert	0x22 wird gesendet und lokaler Retry-/State-Zustand zurückgesetzt.
G12 Recognition Regression	Statisch beibehalten	Recognition-Pfade wurden nicht zusammengeführt; reale Regression offen.

7. Auslieferung und Reproduzierbarkeit

- Vollständiges geändertes Projektpaket wird als ZIP mit unverändertem Root-Ordner PotensicProxy_TAF bereitgestellt.
- Zusätzlich wird ein ZIP mit ausschließlich geänderten/neuen Dateien in ihrer Originalstruktur bereitgestellt.
- Eine Patch-Datei für die Code-/README-/Protokolländerungen wird separat mitgeliefert.
- Eine englische Commit-Nachricht mit Datum, Zusammenfassung und vollständiger Dateiliste wird mitgeliefert.

8. Änderungshistorie

Version	Datum	Status	Änderung
v1.0	2026-10-02	Implementiert / Geräteabnahme offen	Erste Umsetzungsdokumentation zum Änderungsauftrag v1.1; RX-Header, Galerie- State, Retry/Pagination, Foto/Record-Pfad und Originalmedien-Download umgesetzt; Thumbnail- Parser als belegpflichtiger Restpunkt dokumentiert.